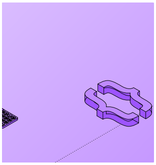
Умскул Учебник / Информатика / Основы графов. Алгоритм Дейкстры



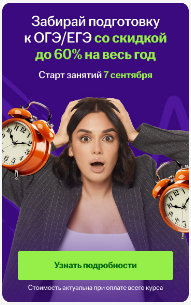
Информатика

10.11.2022

Основы графов. Алгоритм Дейкстры

19,533

Поделитесь статьей в социальных сетях:


Забирай подготовку к ОГЭ/ЕГЭ со скидкой до 60% на весь год
Старт занятий 7 сентября
Узнать подробности
Стоимость актуальна при оплате всего курса

Читай по теме:

Структура IP-адреса

20.05.2024

Исполнители Редактор и Черепаха

21.12.2023

Презентации в PowerPoint

12.12.2023

Содержание

- Понятие графов
- Виды графов
- Понятие дерева
- Способы задания графов
- Алгоритм Дейкстры
- Практика
- Фактчек
- Проверь себя

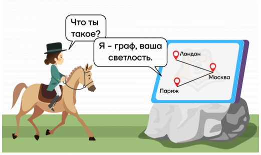
На этой странице вы узнаете

- Как уехать в Париж навсегда?
- Что общего у информатиков и биологов?
- Как Дейкстра облегчил нашу жизнь?

У навигаторов тяжелая работа. Дорог много — какие-то длиннее, на других пробки или одностороннее движение. Попробуй-ка разобраться с этим объемом данных, да ещё и пользователям постоянно что-то нужно… Давайте посмотрим, с чем конкретно приходится работать навигаторам.

Понятие графов

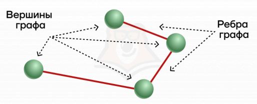
Сегодня речь пойдет о графах, но не тех, которые жили в Европе в Средневековье, а чуть более современных. Хотя и те графы-дворяне, и наши, из информатики, порой отправляются в путешествия. А что же мы? Пожалуй, присоединимся.



Для начала познакомимся с основными терминами.

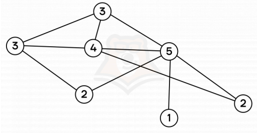
Граф — это совокупность **вершин**, часть из которых соединена **ребрами**.

Проще всего представить себе граф, как этакий поломанный многоугольник из геометрии. Часть его точек (вершин) соединены линиями (ребрами), но некоторая часть отрезков потерялась.



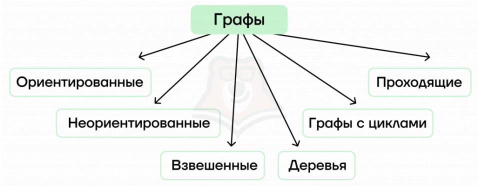
Степень вершины — это количество **ребер**, входящих и выходящих из **вершины.**

На рисунке ниже показана степень каждой вершины:

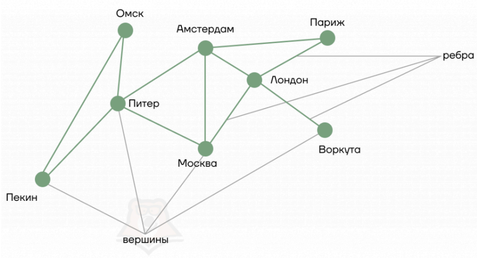


Виды графов

Чтобы лучше разобраться с графами, рассмотрим, какими они бывают:



1. Граф можно сравнить с картой страны, в которой вершинами являются отдельные города, а ребрами — дороги. В любом графе перемещаться можно только по ребрам. Так, в примере ниже напрямую из Пекина можно добраться в Омск, а вот в Москву — только через Питер.



Это пример **неориентированного графа**. В таком графе по каждому ребру можно двигаться в любую сторону, например, нам открыты обе дороги: и Лондон — Воркута, и Воркута — Лондон.

Такие графы также называются **двунаправленными**, так как их ребра связывают две вершины, между которыми можно передвигаться **в обе стороны**.

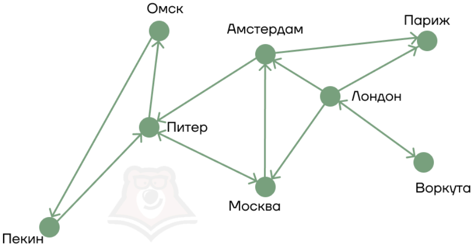
2. Но бывают случаи, когда по дороге можно двигаться только в одну сторону. В **ориентированном** графе ребра получают свое направление, по которому и происходит движение.

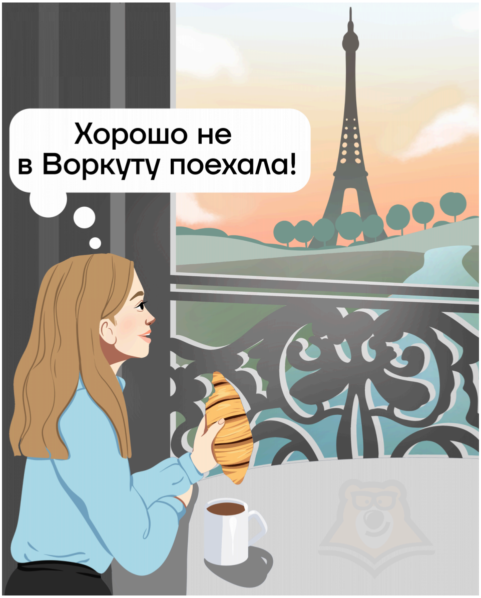
Это можно сравнить с дорогами с односторонним движением: по такой дороге можно легко попасть из точки А в точку Б, но вернуться тем же путем не получится.

Как уехать в Париж навсегда?

В ориентированных графах бывают тупиковые пункты, то есть те пункты, из которых нельзя перейти в другие.

Так, в примере ниже Париж оказывается тупиком. В него можно попасть и из Амстердама, и из Лондона, но оба эти ребра — билеты в один конец, так как против направления в ориентированном графе двигаться нельзя. Зато теперь можно бесконечно завтракать круассанами с видом на Эйфелеву башню!

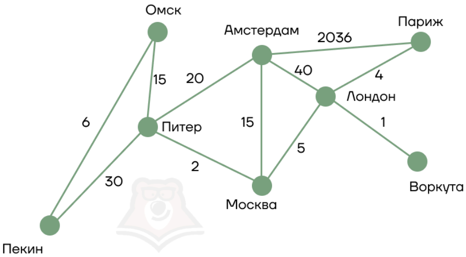




3. У ребер **взвешенного графа** появляется вес, в данном примере он обозначает «длину» дороги между пунктами.

В следующем примере:

- прямая дорога Лондон — Воркута равна 1;
- прямая дорога Амстердам — Париж равна 2036;
- путь Пекин — Питер — Москва складывается из весов всех промежуточных ребер и будет равен 30 + 2 = 32.

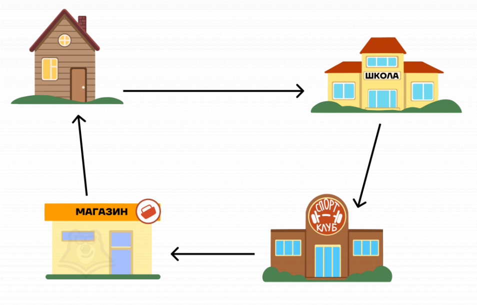


4. Также существуют **графы с циклами.**

Цикл – это замкнутая цепочка, которая не идет через одну вершину дважды.

Граф с циклом – граф, в котором совпадают начальная и конечная точки.

Данный тип графов можно сравнить с передвижениями в течение дня: утром вы идете из дома в школу, потом на тренировку, в магазин, но вечером вы всегда возвращаетесь домой.



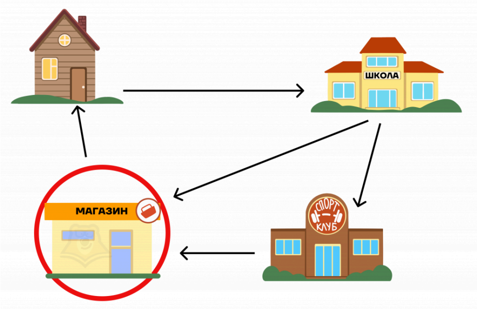
5. Такой граф также будет **проходящим.**

Проходящий граф — это граф, в котором мы проходим через каждую вершину.

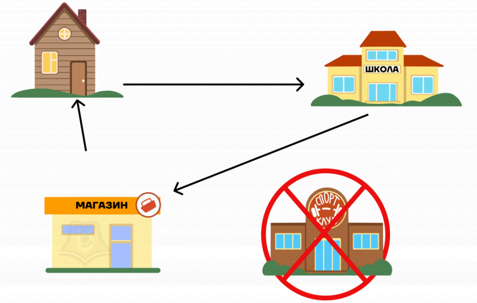
Это значит, что для того, чтобы добраться к конечному пункту, нужно пройти через все пункты. То есть, не сходив в школу, домой вы вернуться не можете!

При решении задач на графы нужно понимать, что такое проходящая и непроходящая траектория.

Когда в условии задачи просят найти количество дорог из одного пункта в другой, проходящих через какую-нибудь точку, то мы имеем дело с **проходящей траекторией**. Возвращаясь, к нашим передвижениям в течение дня, представим, что утром перед выходом родители нам говорят, что нужно обязательно сегодня зайти в магазин. В таком случае мы будем строить наши передвижения так, чтобы мы обязательно зашли в магазин.



Представим, что сегодня спортивный зал закрыт на ремонт. Тогда все наши передвижения будут строиться так, чтобы не идти на тренировку. Такая траектория будет называться **непроходящей**.



Сейчас мы разобрали все основные виды графов, кроме одного необычного: деревья. Эти графы сильнее всего отличаются от своих «собратьев».

Взвешеный
Проходящий
Ориентированный
Деревья

Сейчас мы разберемся, в чем эти отличия.

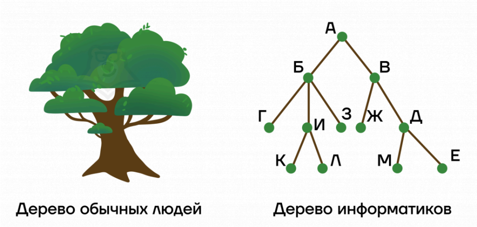
Понятие дерева

Что общего у информатиков и биологов?

Кажется, что эти люди настолько разные, что ничего общего у них быть не может, но на самом деле это не так: и те и другие изучают деревья.

Дерево — это граф, в котором нет циклов.

Графы такого типа действительно похожи на деревья, правда, перевернутые.



Обычно графы-деревья используют, чтобы разбить задачу на маленькие части или построить генеалогическое древо.

Рассматривая дерево, нужно обязательно уточнить, что такое **истоки и стоки графа**.

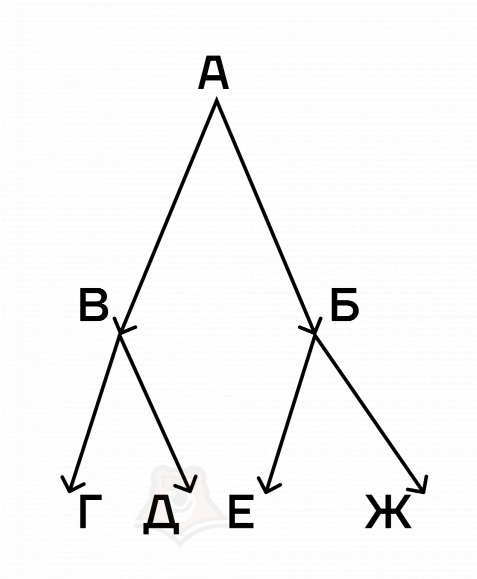
Понять, как отличить истоки и стоки дерева, нам поможет водопад.

Исток – самая верхняя точка водопада, в нее не попадает вода из других точек, здесь она только стекает вниз.

Истоками называются вершины, в которые не ведет ни одно ребро.

Исток – это начало графа, обычно это самая верхняя точка дерева, из которой далее идут ребра, ведущие к другим вершинам.

На этом рисунке истоком является вершина А, так как в нее не ведет ни одно ребро.



Стоком водопада будет самая его нижняя точка, в нее стекает вся вода, но она больше никуда не уходит.

Самые нижние вершины графа называются **стоками**.

Стоки — такие вершины графа, в которые входят ребра, но ни одно ребро не выходит.

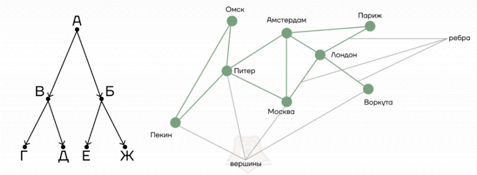
На примере выше стоками являются вершины Г, Д, Е, Ж.

Теперь мы разобрались со всеми видами графов, но, чтобы научиться работать с ними, сначала нужно узнать, какие бывают способы задания графов.

Способы задания графов

Графы могут задаваться **графически** или **с помощью матрицы.**

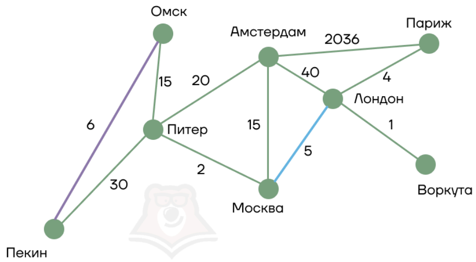
1. Графический способ задания графа самый распространенный. Он заключается в представлении графа в виде наглядной схемы взаимодействия между вершинами. Выше мы как раз разбирали различные виды графического представления графов.

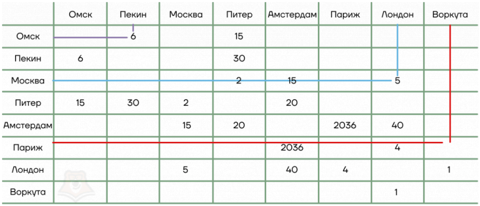


2. Теперь разберемся подробнее с матричным методом.

Что такое весовая матрица?

Весовая матрица, или матрица смежности, — еще один способ задания графа. Это таблица, по высоте и ширине которой указаны вершины графа (для удобства — в одинаковом порядке), а в их пересечениях — вес ребра, соединяющего эти вершины. Отсутствие значения в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет.





	Омск	Пекин	Москва	Питер	Амстердам	Париж	Лондон	Воркута
Омск		6		15				
Пекин	6			30				
Москва				2	15		5	
Питер	15	30	2		20			
Амстердам			15	20		2036	40	
Париж					2036		4	
Лондон			5		40	4		1
Воркута							1	

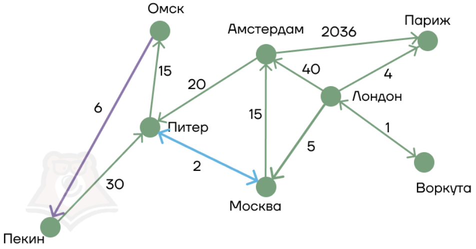
С помощью такой таблицы можно и без графа увидеть, что с чем соединено и сколько будет «весить» дорога.

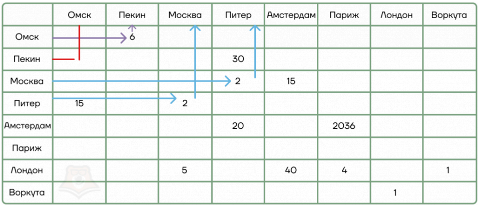
В примере:

- На пересечении Омск — Пекин стоит значение 6, значит, вес ребра между ними равен 6.
- На пересечении Москва — Лондон стоит значение 5, значит, вес ребра между ними равен 5.
- На пересечении Париж — Воркута стоит пустое значение, значит, дороги между этими пунктами нет.

Для таблицы выше можно сказать, что она составлена для неориентированного графа, так как значение веса ребра есть у любой пары пунктов — и на пересечении Омск — Пекин, и на пересечении Пекин — Омск. Это можно заметить по тому, что таблица симметрична по диагонали.

Весовую матрицу также можно составить и для ориентированного графа. Тогда симметричными могут остаться только несколько пунктов, ребро между которыми имеет два направления.





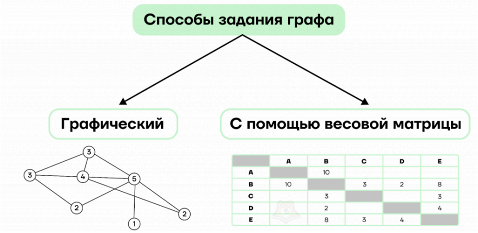
	Омск	Пекин	Москва	Питер	Амстердам	Париж	Лондон	Воркута
Омск		6						
Пекин				30				
Москва				2	15			
Питер	15		2					
Амстердам				20		2036		
Париж								
Лондон			5		40	4		1
Воркута							1	

В примере:

- На пересечении Омск — Пекин значение есть, а вот на пересечении Пекин — Омск нет: значит, ребро между этими пунктами имеет направление в сторону Пекина.

Иногда в весовой матрице пишут не длину дорог, а какой-нибудь символ, обычно это «*». Такая матрица означает, что ребра не имеют веса, и она просто показывает наличие дороги из одного пункта в другой.

Итак, подытожим: граф можно задать в графическом виде и с помощью весовой матрицы.



	A	B	C	D	E
A		10			
B	10		3	2	8
C		3			3
D		2			4
E		8	3	4	

Теперь, когда мы знаем все о графах, можно приступать к решению задач с ними, в этом нам поможет алгоритм Дейкстры.

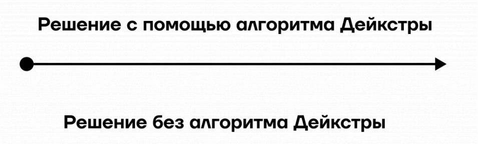
Алгоритм Дейкстры

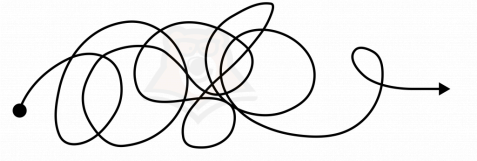
Одной из самых интересных тем в работе с графами является алгоритм Дейкстры. Он позволяет намного ускорить решение некоторых задач, поэтому любой уважающий себя информатик должен знать данный алгоритм.

Алгоритм Дейкстры — алгоритм поиска кратчайшего пути из одной вершины графа в другую.

Как Дейкстра облегчил нашу жизнь?

Создание алгоритма Дейкстры сделало жизнь любителей информатики намного проще, ведь появился невероятно легкий способ узнать длину кратчайшего пути, не рассматривая множество вариантов по отдельности.


Решение с помощью алгоритма Дейкстры
Решение без алгоритма Дейкстры



Работу алгоритма можно описать так: из вершины с наименьшей длиной пути мы ищем пути в последующие вершины.

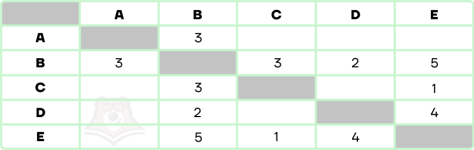
Его реализация происходит следующим образом:

1. Создаем таблицу, в которую будем вписывать значение наименьшего пути до каждой вершины. В самой первой строке для вершины, из которой начинаем движение, ставим значение 0. Для остальных — прочерк.
2. На каждом новом шаге фиксируем наименьшее из всех значений длины пути и рассматриваем все дороги из него (как сумму пути до этой вершины и из нее). Дороги в зафиксированные вершины не рассматриваются.

   Для каждой вершины в новой строке записывается одно из двух значений — либо из предыдущей строки, либо новое из рассматриваемой вершины. Выбираем наименьшее значение.

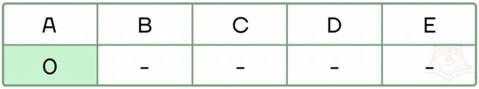
3. Пункт 2 повторяется до тех пор, пока не зафиксируется значение пути до вершины, в которую нам и нужно найти наименьшую дорогу.

Разберем алгоритм Дейкстры на примере и по этой весовой матрице найдем кратчайший путь из пункта A в пункт E.



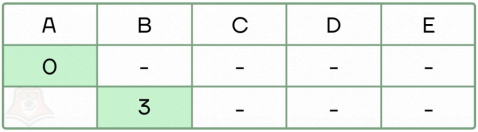
	A	**B**	**C**	**D**	**E**
A		3			
B	3		3	2	5
C		3			1
D		2			4
E		5	1	4	

1. Создадим таблицу, в которой будем отмечать длину пути до каждого пункта. Изначально мы стоим в пункте A, ему даем значение 0 и сразу фиксируем. В остальные пути мы еще не добрались, им оставим прочерки.



A	B	C	D	E
0	-	-	-	-

2. Теперь из начального пункта ищем возможные дороги. Из A можно прийти только в пункт B за 3, помечаем эту длину пути к пункту B и сразу ее фиксируем, так как других у нас пока и нет.

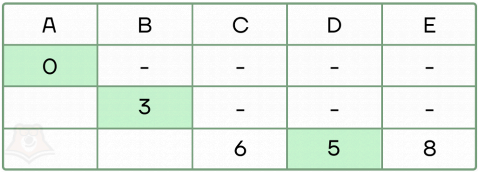


A	B	C	D	E
0	-	-	-	-
	3	-	-	-

3. Продолжаем следовать алгоритму и теперь идем из пункта B. Из него мы можем прийти в пункты A, C, D и E. В пункт A нам возвращаться нельзя, его значение мы уже зафиксировали. А вот в другие пути мы еще не попадали, отправимся туда.

Нужно учитывать, что, например, дорога BC, равная 3, прибавляется к той, за которую мы дошли до B, так как изначально мы идем из пункта A. Поэтому полный путь в C будет весить 3 + 3 = 6.

Всем пунктам, куда мы идем из B, даем значение суммы дороги до B и дороги из B. И снова фиксируем наименьшее значение, в данном случае это будет в пункте D.



A	B	C	D	E
0	-	-	-	-
	3	-	-	-
		6	5	8

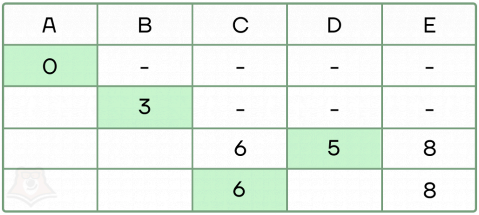
4. Продолжаем движение из зафиксированного пункта D. Из него можно прийти в B, но этот путь нас не интересует,

так как путь до В уже зафиксирован. Также из него можно дойти до Е, и вот здесь у нас появляется выбор:

- С одной стороны, мы уже как-то дошли до Е за 8.
- С другой стороны, вместо той дороги мы можем прийти сейчас из пункта D, до которого идти 5, в Е, до которого идти еще 4, итого новая дорога займет 5 + 4 = 9.

Новая дорога будет длиннее старой, поэтому мы просто не используем ее. Для пункта Е наименьшим вписываем старое значение.

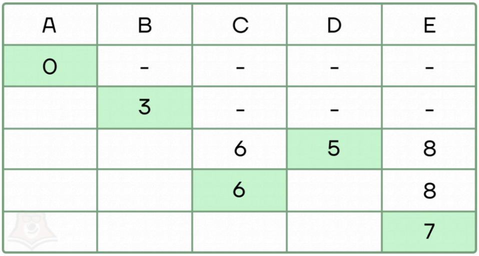
Также мы еще не рассмотрели пункт С. Его записываем ниже и фиксируем, так как из оставшихся пунктов он будет наименьшим.



A	B	C	D	E
0	-	-	-	-
	3	-	-	-
		6	5	8
		6		8

5. Последнее, что осталось рассмотреть — пункт С, можно ли из него дойти до Е? Можно, причем дорога СЕ весит 1, тогда полный путь до Е через С будет весить 6 + 1 = 7. Это меньше, чем оставшееся до этого значение 8, поэтому смело его забываем и вписываем новое значение наименьшего пути — 7.

Все остальные пути уже зафиксированы, новых дорог не будет, мы провели алгоритм до конца, найдя ответ на задачу — 7.



A	B	C	D	E
0	-	-	-	-
	3	-	-	-
		6	5	8
		6		8
				7

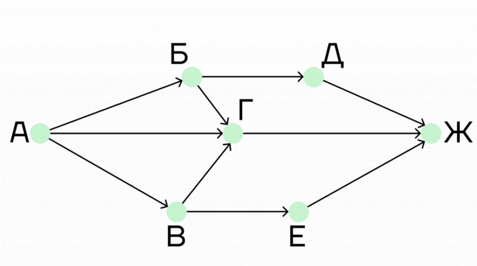
На данном примере отлично видно, что Алгоритм Дейкстры намного облегчил нашу работу, поэтому при решении задач нужно обязательно использовать данный метод.

Практика

В жизни графы используют для того, чтобы визуально представить сложные системы: планы автомобильных дорог, передвижение самолетов, распределение задач проекта между членами команды. Но также графы — одна из основных тем на ЕГЭ и ОГЭ. Они встречаются в **заданиях 4 и 9 ОГЭ, в заданиях 1 и 13 ЕГЭ**.

Пример 1. За образец возьмем задачу из **номера 9 ОГЭ.**

На рисунке дана схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. По каждой дороге можно двигаться только в направлении, указанном стрелкой. Сколько существует дорог из города А в город Ж, проходящих через город Г?

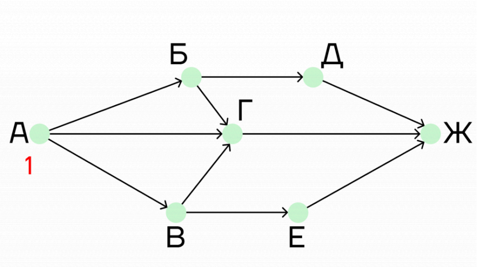


Решение.

В данной задаче дорога из города А в город Ж будет проходящей траекторией, так как в условии сказано, что дорога должна обязательно проходить через город Г.

В задачах такого типа нужно быть очень внимательным к каждой дороге и записывать все найденные величины.

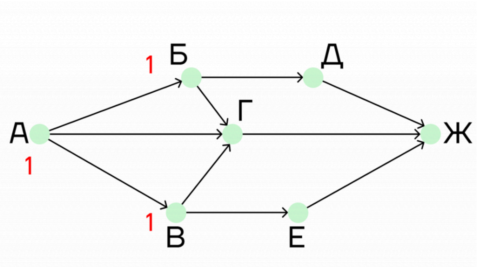
Шаг 1. Мы начинаем наш путь из города А, в него не ведут никакие дороги, поэтому напишем под ним единицу.



Шаг 2. Рассмотрим пункты Б и В. В оба этих пункта ведет только одна дорога, эта дорога выходит из города А.

Главное правило таких задач: количество дорог, ведущих в пункт, вычисляется как сумма дорог пунктов, из которых исходят дороги, ведущие в искомый пункт.

В город Б ведет только одна дорога из А, так же как и в город В. Поэтому под этими пунктами напишем единицы.



Шаг 3. Теперь рассмотрим пункт Г. Этот пункт для нас очень важен, ведь в условии сказано, что нужно найти количество дорог, проходящих через этот пункт.

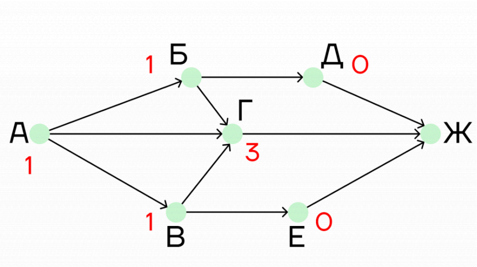
В город Г ведет три дороги: из городов А, Б и В. Следуя правилу из шага 2, понимаем, что в город Г ведет такое количество дорог, которое равно сумме дорог пунктов, из которых исходят дороги, ведущие в пункт Г.

В нашем случае это будет:

$$1 + 1 + 1 = 3.$$

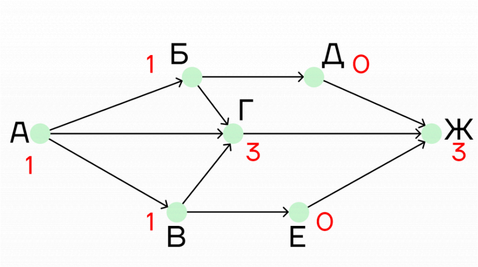
Шаг 4. Так как нам нужно найти количество дорог, проходящих через город Г, то пункты, в которые не ведет ни одна дорога из города Г, мы рассматривать не будем. Можно поставить под этими пунктами нули, чтобы они нас не отвлекали.

В нашей задаче такими городами являются Д и Е, поэтому мы их обнулим.



Шаг 5. В пункт Ж ведет три дороги, но две из них исходят из пунктов, которые равны 0. Поэтому считаем только дорогу из города Г.

Итог: из пункта А в пункт Ж идет 3 дороги, проходящие через пункт Г.

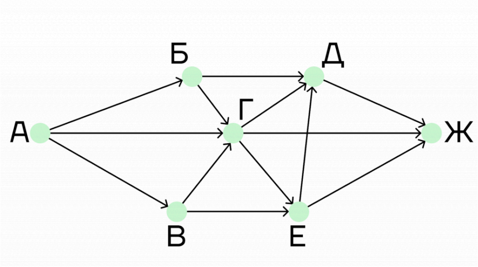


Ответ: 3

Теперь рассмотрим похожую задачу с немного измененным условием.

Пример 2.

Решим задание, аналогичное **№9 из ОГЭ.**



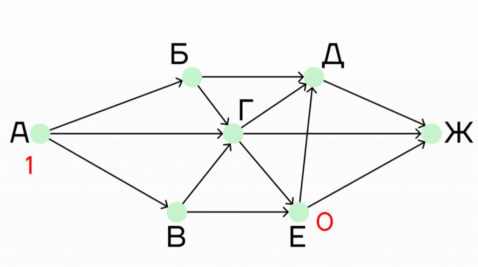
На рисунке дана схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. По каждой дороге можно двигаться только в направлении, указанном стрелкой. Сколько существует дорог из города А в город Ж, не проходящих через город Е?

Решение.

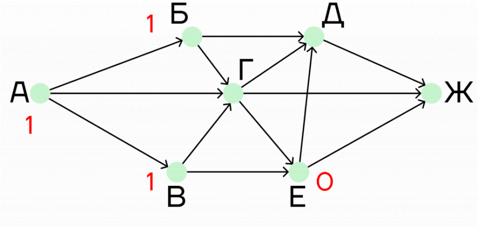
В данном примере дорога из города А в город Ж будет непроходящей траекторией, так как она не должна проходить через город Е.

Эта задача решается так же, как и предыдущая, только здесь мы должны обнулить тот город, через который не должны идти дороги.

Шаг 1. В первую очередь приписываем единицу к городу А и обнуляем город Е, так как по условию задачи в этот город заходить нельзя.

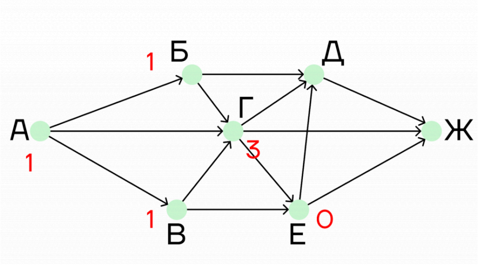


Шаг 2. Рассмотрим город В и город Б. К ним из города А проложено только по одной дороге, поэтому под этими пунктами напишем по единице.



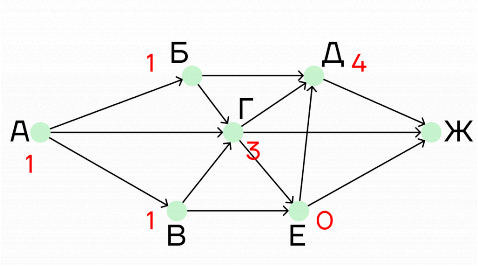
Шаг 3. Теперь рассмотрим город Г. В него ведет три дороги, поэтому под пунктом Г напишем сумму этих трех пунктов:

$$1+1+1=3$$



Шаг 4. Следующим будет пункт Д. В него ведет три дороги: из города Б, города Г и города Е. Под пунктом Д напишем сумму:

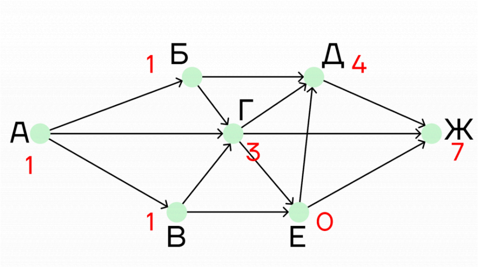
$$1+3+0=4$$



Шаг 5. Последним рассмотрим пункт Ж. В него идут дороги из городов Д, Г, Е. Под пунктом Ж напишем сумму:

$$4+3+0=7$$

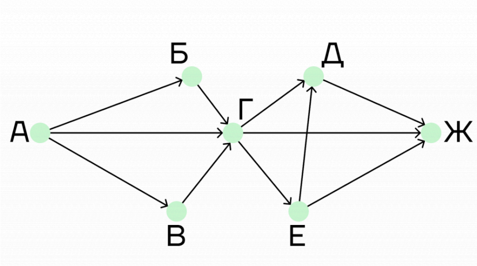
Получается, что из пункта А в пункт Ж ведет 7 дорог, не проходящих через пункт Е.



Ответ: 7

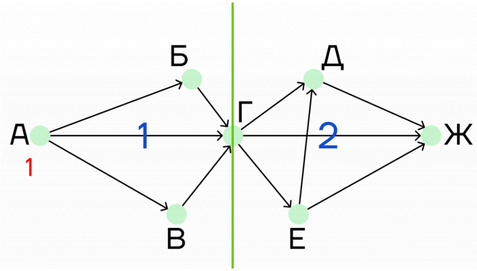
Бывает еще один тип такого задания: графы, которые делятся на две части.

Пример 3.
Рассмотрим аналог **задания 13 из ЕГЭ.**
На рисунке дана схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. По каждой дороге можно двигаться только в направлении, указанном стрелкой. Необходимо найти количество дорог, ведущих из города А в город Ж.



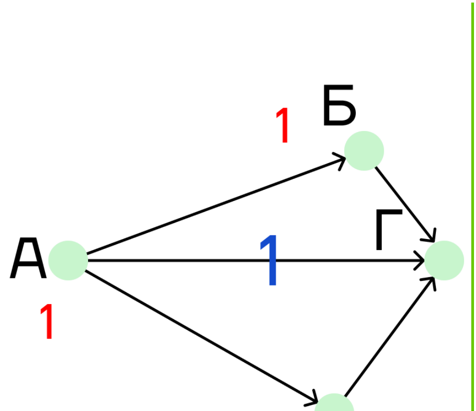
Решение.

Такие задания проще всего решать разбиением графа на части. Мы будем рассматривать каждую часть графа отдельно, а затем найдем окончательное общее решение.



Шаг 1. Рассмотрим первую часть. Будем следовать той же логике, как и в предыдущих задачах:

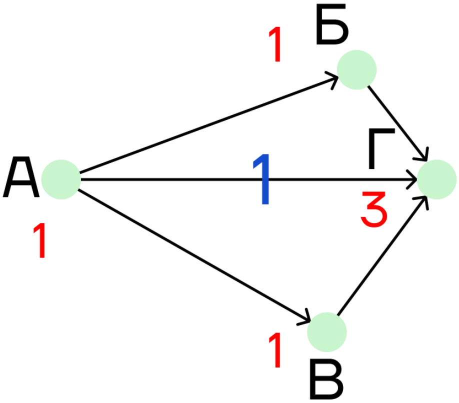
- Городу А присваиваем значение 1.
- Под пунктами Б и В пишем единицы.



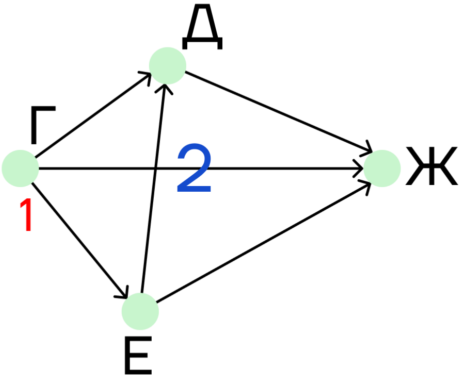
Шаг 2. Решаем первый граф до конца. Для этого находим сумму для пункта Г, в который ведут три дороги:

$$1 + 1 + 1 = 3$$

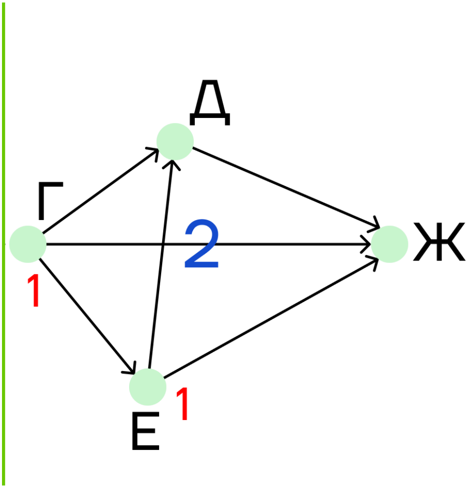
Под пунктом Г пишем 3.



Шаг 3. Теперь рассмотрим вторую часть графа. Здесь нам нужно отбросить решение первой части, поэтому под пунктом Г мы пишем единицу.

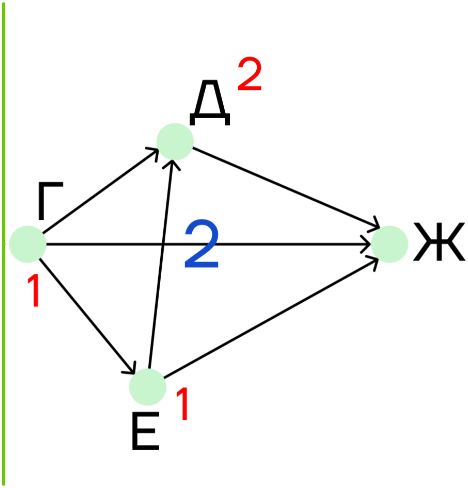


Шаг 4. На очереди город Е. В него ведет одна дорога, поэтому подпишем под пунктом Е единицу.



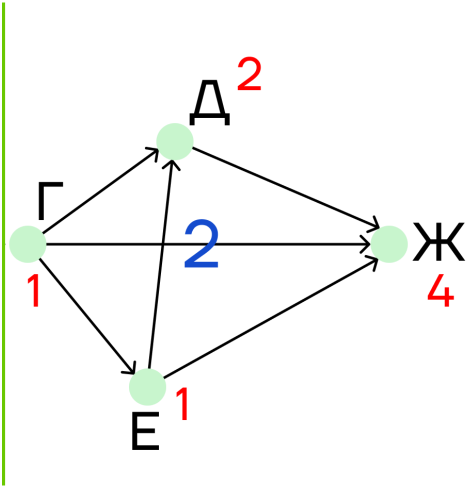
Шаг 5. В пункт Д ведут две дороги, поэтому под ним напишем сумму:

1 + 1 = 2



Шаг 6. В пункт Ж идут дороги из городов Г, Д и Е. Под городом Ж пишем сумму:

1 + 1 + 2 = 4



Но это не конец!

Шаг 7. Теперь мы должны найти окончательное решение. Это можно сделать с помощью формулы:

> $\mathbf{Г_{(1)} * Г_{(2)} = Г_{общ}}$, где
> $Г_{(1)}$ и $Г_{(2)}$ — решения для первого и второго графа.

В нашем случае решением будет произведение:

$$3 * 4 = 12$$

Ответ: 12

В этой статье мы разобрались с графами: поняли, какие они бывают, как их можно задать и как решаются задачи с применением графов. Но в нашем учебнике еще много интересного материала, который мы советуем вам прочитать. Например, статья про теорию игр.

Фактчек

- **Граф** — это совокупность **вершин**, часть из которых соединена **ребрами**. По графу можно двигаться от вершины к вершине по ребрам.
- Если в графе начальной и конечной точкой будет одна вершина, то такой граф будет **циклическим.**
- Графы называются **проходящими**, когда при прохождении всей траектории мы проходим все вершины.
- В **ориентированном графе** каждое ребро имеет свое направление, движение по таким ребрам происходит только по направлению. В **неориентированном (двунаправленном) графе** по каждому ребру можно двигаться в обе стороны.
- Существуют графы без циклов, они называются **деревьями** из-за внешнего сходства**.** Самые верхние точки дерева называются **истоками**. **Стоки** — такие вершины дерева, в которые входят ребра, но ни одно ребро не выходит.
- **Весовая матрица** — способ задания графа с помощью таблицы, на полях которой по высоте и ширине указаны вершины графа, а в их пересечении — значение **веса ребра** между этими пунктами.
- Для поиска наименьшего пути между вершинами графа можно использовать **алгоритм Дейкстры**.
- Если в задаче просят найти дороги, не проходящие через какую-то вершину, то мы имеем дело с **непроходящей траекторией**.
  Если же нам нужно найти количество дорог, проходящих через определенный пункт, то это **проходящая траектория**.
- Если нам нужно найти решение для большой задачи, то мы можем разделить граф на несколько частей и решить их по отдельности, а потом узнать общее решение с помощью формулы: $\mathbf{Г_{(1)} * Г_{(2)} = Г_{общ}}$.

Проверь себя

Задание 1.
Что такое ребро графа?

1. Длина пути между двумя вершинами графа.
2. Путь между двумя вершинами графа.
3. Количество путей, связанных с данной вершиной.
4. Нижняя точка графа

Задание 2.
По данной весовой матрице выберите верные утверждения:

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1		37		20				18
П2	37		25					
П3		25				24		22
П4	20						12	
П5						13	16	17
П6			24		13			15
П7				12	16			
П8	18		22		17	15		

1. Ребра между вершинами П2 в П4 не существует.
2. Вес ребра между П5 и П7 равен 17.
3. Существует ребро между П3 и П7.
4. Эта весовая матрица составлена для ориентированного графа.
5. Эта весовая матрица составлена для неориентированного графа.
6. Длина дороги П1-П8-П5 равна 35.

Задание 3.

Какие утверждения верны для ориентированного графа?

1. Каждое ребро графа имеет свой вес.
2. Каждое ребро графа имеет свое направление.
3. В таком графе нужно пройти через каждую вершину.
4. Движение против направления ребра возможно.

Задание 4.

По весовой матрице определите длину кратчайшего пути из вершины А в вершину Е.

	A	**B**	**C**	**D**	**E**
A		10			
B	10		3	2	8
C		3			3
D		2			4
E		8	3	4	

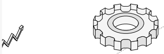
1. 10
2. 13
3. 16
4. 18

Ответы: **1.** – 2; **2.** – 1, 5, 6; **3.** – 2; **4.** – 3.

Алгоритмы

Актуальное:

Механические колебания и волны



Механика →

Структура IP-адреса

Информация и её представление →

Фразовые глаголы. Часть 2

Глагол →

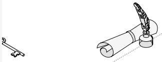
Лирика Б.Л. Пастернака. Часть 2

Лирика →

Лирика Б.Л. Пастернака. Часть 1

Лирика →

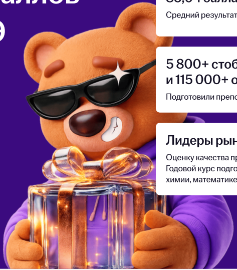
Эссе и письмо



Текст →

Готовим на 90+ баллов к ЕГЭ и на 5 к ОГЭ

10 лет опыта, 700 000+ учеников
и скидка до 60% на Годовой курс



Записаться на бесплатную консультацию

85,04 балла на ЕГЭ

Средний результат наших учеников ?

5 800+ стобалльников и 115 000+ отличников

Подготовили преподаватели Умскул

Лидеры рынка по качеству услуг

Оценку качества прошёл наш продукт — Годовой курс подготовки к ЕГЭ по русскому, химии, математике ?

Умскул

Умскул

- Об Умскул
- Отзывы
- Личный кабинет

Продукты

- Умскул Журнал
- Умскул IOS
- Умскул Android

Контакты

- Записаться на вводный урок
- support@umschool.ru
- +7 (800) 300-63-24

Связаться с нами

© УМСКУЛ, 2026

ИНН: 1655462720

ОГРН: 1211600062992

Политика конфиденциальности

Договор оферты